ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN I

PHÁT HIỆN CÓ NGƯỜI DỰA TRÊN TÍN HIỆU TỪ CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN CÓ NGUỒN TÀI NGUYÊN HẠN CHẾ

NGUYỄN QUANG KHÁNH
khanh.nq212849@sis.hust.edu.vn

PHẠM XUÂN ĐỨC
duc.px212774@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Nguyễn Quốc Cường
Khoa:	Tự động hóa
Trường:	Điện - Điện tử

Hà Nội, 06/2024

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Mục tiêu đồ án là xây dựng một thiết bị phần cứng có thể tự động phát hiện sự có mặt của con người dựa trên tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) bằng cách sử dụng một số thuật toán học máy truyền thống. Đồ án sẽ liên quan tới việc thu nhận tín hiệu từ cảm biến, xây dựng cơ sở dữ liệu cho thuật toán học máy, huấn luyện thuật toán và triển khai thuật toán trên vi điều khiển.

Phương pháp chính được sử dụng là Learning Vector Quantization, đây là mô hình học máy phù hợp, có độ chính xác tốt và dễ dàng triển khai. Đồng thời phần cứng sử dụng vi điều khiển ESP32 vì khả năng xử lý tốt và có thể phát triển các ứng dụng khác.

Kết quả đồ án đã giải quyết một phần vấn đề được đưa ra, đưa ra mô hình nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện người chuyển động. Định hướng phát triển mở rộng trong tương lai là xây dựng mô hình phát hiện người đứng yên dựa trên phần cứng và mô hình đã xây dựng. Đồng thời, kết quả của đồ án vẫn có tính thực tế, có khả năng áp dụng triển khai.

Thông qua đồ án, sinh viên đã nắm được các kiến thức và phát triển các kỹ năng cần thiết. Kỹ thuật huấn luyện các mô hình học máy cơ bản, lập trình vi điều khiển và nhúng mô hình học máy học máy lên thiết bị đầu cuối là phần kiến thức cốt lõi. Đồng thời, kỹ năng xử lý tín hiệu và thu thập dữ liệu cũng được phát triển.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT **i**

DANH MỤC HÌNH VẼ **ii**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **iii**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG **1**

1.1 Giới thiệu chung 1

1.2 Cấu trúc của đồ án 1

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **2**

2.1 Cảm biến PIR 2

2.1.1 Cấu tạo cảm biến PIR 2

2.1.2 Nguyên lý hoạt động 2

2.2 Phương pháp học máy LVQ 3

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN **7**

3.1 Xây dựng phần cứng cho cảm biến 7

3.2 Thu thập dữ liệu 7

3.3 Training 8

3.4 Nhúng thuật toán lên vi điều khiển 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO **12**

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

PIR	Passive infrared sensor
LVQ	Learning vector quantization
GLVQ	Generalized Learning Vector Quantization
GMLVQ	Generalized Matrix Learning Vector Quantization

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Cấu tạo của cảm biến PIR 2
Hình 2.2. (a) Cảm biến PIR trên thực tế và (b) Tín hiệu cảm biến khi có người chuyển động 3
Hình 2.3. Quy tắc học của GLVQ 4
Hình 2.4. Quy trình thực hiện thuật toán GMLVQ cho hệ thống IPIR . . . 5
Hình 3.1. Nguyên lý hoạt động phần cứng 7
Hình 3.2. Cấu trúc hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu 8
Hình 3.3. kịch bản thu thập cơ sở dữ liệu 8
Hình 3.4. Dataset 9
Hình 3.5. Ảnh hưởng của số lượng codebook tới hiệu suất trong GMLVQ . 9
Hình 3.6. Codebooks 9

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. thông số hoạt động của thiết bị 8

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Giới thiệu chung

Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) được sử dụng phổ biến trong điều khiển ánh sáng trong nhà dựa trên sự phát hiện chuyển động của con người. Trên thực tế có nhiều cảm biến có khả năng phát hiện sự có mặt của con người như cảm biến chuyển động sóng RF, camera, cảm biến CO2, ... nhưng chúng ít chính xác hoặc có chi phí cao hơn PIR. Tuy nhiên, PIR dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, tín hiệu thay đổi theo thời gian và đặc biệt là không phát hiện được con người khi có chuyển động nhỏ hoặc đứng yên.

Các phương pháp học máy có tiềm năng cải thiện độ chính xác của cảm biến. PIR thông thường sử dụng ngưỡng tín hiệu để đưa ra dự đoán có người hoặc không. Tuy nhiên, ngưỡng tín hiệu này không thích ứng tốt đối với nhiễu từ môi và suy giảm tín hiệu theo thời gian. Do đó, ngưỡng tín hiệu thường được người dùng điều chỉnh thủ công và nhiều trường hợp mang lại độ chính xác không cao. Do đó, việc tích hợp các phương pháp học máy trên cảm biến sẽ giúp phân biệt được tín hiệu nhiễu, đồng thời thông minh hóa ngưỡng tín hiệu.

Việc triển khai ứng dụng ngay trên vi điều khiển là một yêu cầu thực tế. Việc tích hợp giúp cảm biến có khả năng hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào việc xử lý thông tin tại đám mây. Đồng thời, cảm biến ngày nay có xu hướng tích hợp sẵn vi điều khiển để phục vụ truyền thông, tuy nhiên chưa phát huy được hết tiềm năng của vi điều khiển.

Tóm lại, vấn đề cần giải quyết là sự phát hiện ít chính xác đối với chuyển động nhỏ và sự phụ thuộc vào việc điều chỉnh ngưỡng tín hiệu của cảm biến PIR. Đồ án đề ra mục tiêu cải thiện độ chính xác đối với các chuyển động nhỏ và thực hiện xử lý trên vi điều khiển. Giải pháp được đề xuất là tích hợp phương pháp học máy Learning Vector Quantization (LVQ) trên ESP32 kết nối với cảm biến PIR để phát hiện chuyển động của con người.

1.2 Cấu trúc của đồ án

Nội dung chính của một đồ án bao gồm:

- Chương 1 : Giới thiệu chung về lý do phát triển đề tài; các vấn đề, mục tiêu, giải pháp đề xuất và cấu trúc của đồ án.
- Chương 2 : Cơ sở lý thuyết về cảm biến PIR và phương pháp học máy LVQ.
- Chương 3 : Xây dựng mô hình thuật toán, phát triển phần cứng và tiến hành tính toán, mô phỏng.
- Chương 4 : Kết quả mô phỏng và kết quả thực tế được thể hiện, đồng thời đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

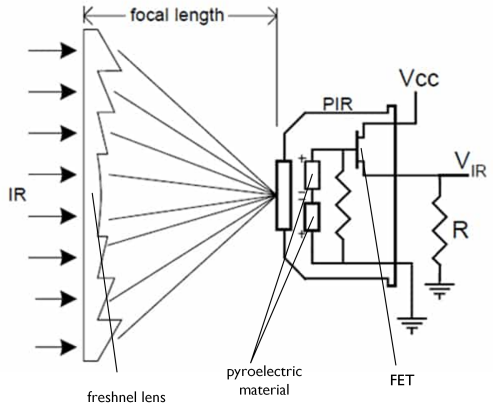
Chương này tập trung giải thích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các ưu nhược điểm của cảm biến PIR. Đồng thời, cung cấp cơ sở lý thuyết về thuật toán LVQ cũng như các biến thể của nó như GLVQ và GMLVQ.

2.1 Cảm biến PIR

2.1.1 Cấu tạo cảm biến PIR

Cấu tạo cảm biến PIR theo hình 2.4. bao gồm:

- Cặp vật liệu nhiệt điện: Vật liệu này tạo ra hiệu điện thế nhỏ khi nhiệt độ thay đổi (khi tăng lên hoặc giảm đi) do sự thay đổi của hồng ngoại chiếu đến nó. Đây là lý do cảm biến này được gọi là cảm biến thụ động.
- Thấu kính Freshnel : Thấu kính này bản chất là thấu kính hội tụ được tinh gọn, tăng phạm vi thu nhận tín hiệu hồng ngoại đến hai tấm vật liệu.
- Transistor FET : giúp khuếch đại tín hiệu, đưa ra hiệu điện thế V IR để xử lý.



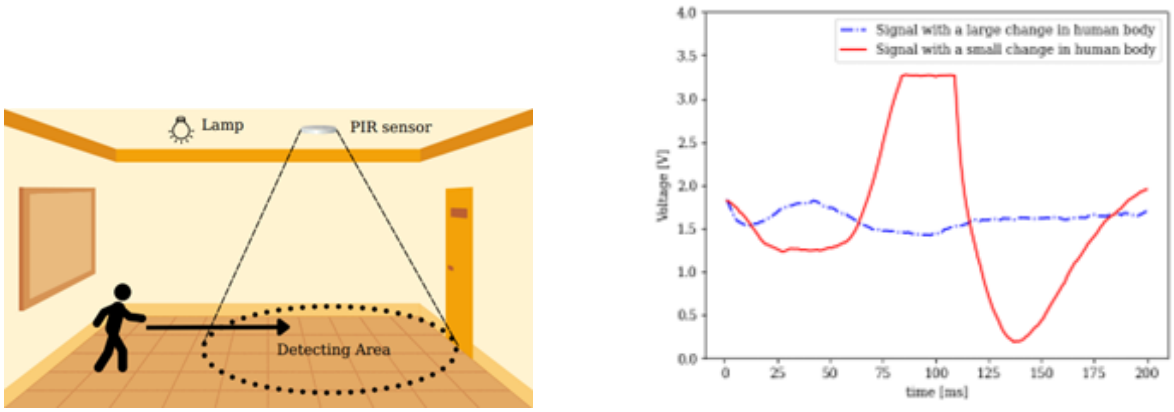
Hình 2.1. Cấu tạo của cảm biến PIR

2.1.2 Nguyên lý hoạt động

Thấu kính của cảm biến PIR bao gồm nhiều thấu kính freshnel, mỗi thấu kính sẽ thu nhận tín hiệu hồng ngoại tại một khu vực vị trí nhất định vào một trong hai tấm nhiệt điện. Các thấu kính sẽ giúp cảm biến chia không gian thành nhiều khu vực. Việc chia thành nhiều khu vực này sẽ giúp cảm biến phân biệt được các chuyển động của thân nhiệt.

Thân nhiệt con người là một nguồn tín hiệu hồng ngoại, khi có người di chuyển, tín hiệu hồng ngoại đến cảm biến cũng thay đổi. Khi vật thể có thân nhiệt đi vào một khu vực, tấm vật liệu sẽ nhận được tia hồng ngoại dẫn đến nhiệt độ tăng, hiệu điện

thế đầu ra cũng tăng. Khi vật thể đi ra khỏi khu vực thì ngược lại, hiệu điện thế sinh ra ngược chiều với hiệu điện thế trước như hình 2.2. . Nguyên lý này giúp cảm biến phân biệt được sự thay đổi tín hiệu hồng ngoại do chuyển động của vật thể so với các nguyên nhân gây thay đổi tín hiệu hồng ngoại khác.



(a) *(b)*

Hình 2.2. (a) Cảm biến PIR trên thực tế và (b) Tín hiệu cảm biến khi có người chuyển động

2.2 Phương pháp học máy LVQ

LVQ là một thuật toán phân loại có giám sát, được thực hiện rộng rãi cho các vấn đề về phân loại do dễ thực hiện và dễ hiểu. Mục đích của LVQ là học tập một coodbook để khi đưa một vecto đầu vào tùy ý X thì đầu ra là nhãn dự đoán y tương ứng với X. Một hệ thống LVQ biểu diễn một coodbook nhất định $W = \{w_i \mid i = 1,2,\ldots,M\}$, mỗi w_i đại diện cho một lớp và M là số lượng lớp cần phân tách trong tập dữ liệu ban đầu. Ban đầu khi khởi tạo ta gán nhãn tương ứng cho từng lớp. Quá trình phân lớp thường dựa trên tính toán khoảng cách Euclidean $d(x,y) = \|x-y\|$ để tìm ra khoảng cách ngắn nhất từ vecto đầu vào X đến w_i nào đó trong tập codebook và lấy nhãn tương ứng của w_i đó dự đoán nhãn cho X.

$$d(X,w_j) \leq d(X,w_i) \quad \text{với} \quad i = 1,\ldots,M \quad \text{và} \quad 1 \leq j \leq M$$

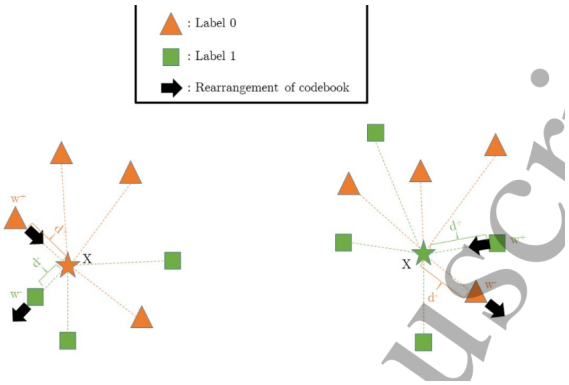
Thuật toán LVQ gốc là phương pháp dựa trên chẩn đoán, thiếu phân tích toán học kĩ lưỡng. Vấn đề này có thể gây nên sự mất ổn định không mong muốn trong huấn luyện, hội tụ chậm và độ nhạy khởi tạo do các hành vi không mong muốn của thuật toán. Cải thiện được vấn đề này, thuật toán lượng tử hóa vecto tổng quát GLVQ được đề xuất như một phương pháp giảm thiểu hàm mất mát.

$$J_{GLVQ} = \sum_i \Theta(\mu(x_i))$$

Trong đó $\theta()$ là hàm tăng đơn điệu, μ là chênh lệch khoảng cách tương đối.

$$\mu(x_i;W) = \frac{d^+(x_i) - d^-(x_i)}{d^+(x_i) + d^-(x_i)}$$

trong đó $d^+(x_i) = d(w^+, x_i)$ là khoảng cách của codebook gần nhất có cùng mã với x_i



Hình 2.3. Quy tắc học của GLVQ

và $d^-(x_i) = d(w^-, x_i)$ là codebook gần nhất và khác mã với x_i. Có thể thấy rằng $\mu(x_i$ là âm khi và chỉ khi vecto đặc trưng x_i được phân loại chính xác. $d^+(x_i) + d^-(x_i)$ là hệ số tỉ lệ giới hạn $\mu(x)$ trong khoảng từ -1 đến 1. Quy tắc học của GLVQ được hiển thị trong Hình 2.3. Tỉ lệ lỗi được cải thiện bằng cách tối thiểu hóa hàm mất mát J_{GLVQ}:

$$w \leftarrow w - \Delta w$$

Δw được cập nhật bằng cách tính đạo hàm riêng của J_{GLVQ} đối với w. Với vecto đặc trưng X và tốc độ học $\alpha > 0$, chúng ta có thể lấy đạo hàm như sau:

$$\Delta w^+ = -\alpha \cdot \theta'(\mu(x)) \cdot \frac{2 \cdot d^-(x)}{d^+ + d^-(x)} \cdot \nabla_{w^+} d^+(x)$$

$$\Delta w^- = \alpha \cdot \theta'(\mu(x)) \cdot \frac{2 \cdot d^+(x)}{d^+ + d^-(x)} \cdot \nabla_{w^-} d^-(x)$$

Nếu chức năng nhận dạng được chọn cho θ, quy tắc cập nhật sẽ được suy ra như sau:

$$w^+ \leftarrow w^+ + \alpha \cdot \frac{4 \cdot d^-(x)}{d^+(x) + d^-(x)} \cdot (x - w^+)$$

$$w^- \leftarrow w^- - \alpha \cdot \frac{4 \cdot d^+(x)}{d^+(x) + d^-(x)} \cdot (x - w^-)$$

Các đặc trưng khác nhau có sự khác biệt về tỉ lệ dẫn đến khi học tập dựa trên thước đo khoảng cách Euclide mang lại kết quả không tổng quát, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Do đó nên có một phương thức nào đó khái quát hơn, ví dụ như thuật toán lượng tử

hóa vector học ma trận (GMLVQ). Khi đó chênh lệch khoảng cách tương đối μ của GMLVQ là:

$$\mu(xi, W, \Lambda) = \frac{d^{\Lambda}(xi, w^{+}) - d^{\Lambda}(xi, w^{-})}{d^{\Lambda}(xi, w^{+}) + d^{\Lambda}(xi, w^{-})}$$

Ở đây $d^{\Lambda}(x,w) = (x-w)^{T}\Lambda(x-w)$ là thước đo khoảng cách tổng quát trong một không gian tương đối. Theo định nghĩa này thì ma trân tương quan λ phải là ma trận xác định dương và đối xứng, có thể thu được bằng cách: $\Lambda = \Omega^{T}\Omega$, với $\Omega \in R^{N*N}$. Các quy tắc học được xây dựng bằng cách lấy đạo hàm của hàm mất mát của GMLVQ đối cới các tham số w và Ω.

$$w^{+} \leftarrow w^{+} + \alpha \cdot \frac{4 \cdot d^{\Lambda}(x_i, w^{-})}{d^{\Lambda}(x_i, w^{+}) + d^{\Lambda}(x_i, w^{-})} \cdot \Lambda \cdot (x - w^{+})$$

$$w^{-} \leftarrow w^{-} - \alpha \cdot \frac{4 \cdot d^{\Lambda}(x_i, w^{+})}{d^{\Lambda}(x_i, w^{+}) + d^{\Lambda}(x_i, w^{-})} \cdot \Lambda \cdot (x - w^{-})$$

Quy luật học cho ma trận được xây dựng từ các veto thành phần Ω_{hk}, h, k = 1, 2,..., N. Đạo hàm riêng $\psi(x,w)$ của khoảng cách $d^{\Lambda}(x,w)$ tương ứng với Ω_{hk} được cho bởi:

$$\psi(x,w) = \frac{\partial d^{\Lambda}(x,w)}{\Omega_{h,k}} = \sum_{m}(y_k - w_k)\Omega_{hm}(x_m - w_m) + \sum_{n}(y_k - w_k)\Omega_{hn}(x_n - w_n)$$

Do đó chúng ta có thể xây dựng quy tắc cập nhật cho phần tử ma trận Ω_{hk} như sau:

$$\Omega_{hk} \leftarrow \Omega_{h}k - \alpha \cdot \left(\frac{4 \cdot d^{\Lambda}(x_i, w^{-})}{d^{\Lambda}(x_i, w^{+}) + d^{\Lambda}(x_i, w^{-})} \cdot \Psi(x, w^{+}) - \frac{4 \cdot d^{\Lambda}(x_i, w^{+})}{d^{\Lambda}(x_i, w^{+}) + d^{\Lambda}(x_i, w^{-})} \cdot \psi(x, w^{-}) \right)$$

Các vecto đặc trưng thu được từ dữ liệu huấn luyện được sử dụng để xây dựng và tối

1: TRAIN(training set $\{\mathbf{x}_i, y_i\}_{i=1}^{N}$)
2: initialize codebooks $\{\mathbf{w}_i\}_{i=1}^{M}$ and matrix Ω
3: **for** *ep* **in** *epochs* **do**
4: for i in N do
5: compute relative distance difference μ using Eq. 7
6: compute the cost function J using Eq. 2
7: update $\mathbf{w}$ by $\Delta\mathbf{w}$ using Eq. 8
8: update Ω by $\Delta\Omega$ using Eq. 10
9: **end for**
10: **end for**
11: transfer $\{\mathbf{w}_i\}_{i=1}^{M}$ and Ω to the MCU
12: PREDICT(instance $\mathbf{x}$)
13: $d = (\mathbf{x} - \mathbf{w})^{T}\Omega^{T}\Omega(\mathbf{x} - \mathbf{w})$
14: **return** label(argmin(d))

Hình 2.4. Quy trình thực hiện thuật toán GMLVQ cho hệ thống IPIR

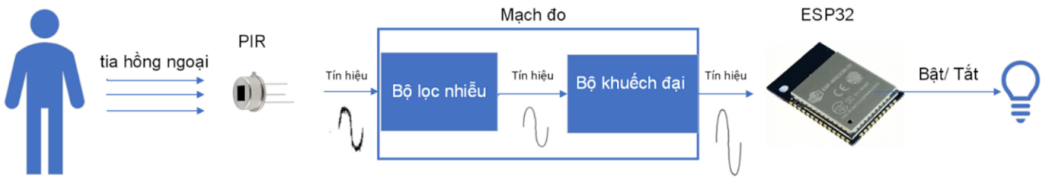
ưu Codebooks thông qua quy luật học trong GLVQ và GMLVQ. Chính Codebooks này sẽ được sử dụng để dự đoán sự xuất hiện của con người trong từng khung thời gian.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Đây là phần sinh viên tự phát triển như: xây dựng thuật toán, xây dựng chương trình, mô phỏng, tính toán, thiết kế, chạy thử kết quả,..

3.1 Xây dựng phần cứng cho cảm biến

Phần cứng thiết bị bao gồm cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR), mạch đo (gồm bộ lọc nhiễu và khuếch đại) , vi điều khiển (ESP32). So với thiết bị cảm biến phát hiện người sử dụng cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) thông thường, cả hai thiết bị đều có mạch đo dùng để lọc nhiễu và khuếch đại và thu được tín hiệu tương tự đại diện sự thay đổi về tín hiệu hồng ngoại tới cảm biến.Thay vì đưa vào bộ so sánh để đưa ra tín hiệu bật/ tắt đèn thì thiết bị ở đây đưa tín hiệu vào vi điều khiển để xử lý, đồng thời thiết bị cũng thay đổi vài thông số của mạch đo sao cho thu được tín hiệu phù hợp với vi điều khiển.



Hình 3.1. Nguyên lý hoạt động phần cứng

Thiết bị xử lý tín hiệu vật lý là sự thay đổi tín hiệu hồng ngoại thành tín hiệu bật/ tắt đèn được minh họa trong hình. Cảm biến hồng ngoại thụ động dựa trên sự thay đổi tín hiệu hồng ngoại tạo ra hiệu điện thế, tín hiệu này thường bị nhiễu do môi trường (từ các nguồn hồng ngoại khác) hoặc từ chính bản thân nó (linh kiện, nhiễu từ nguồn cung cấp). Tín hiệu tương tự sau khi đưa qua bộ lọc nhiễu RC có giá trị rất nhỏ (< 1mV). Tín hiệu sau đó khuếch đại 23dB sao cho phù hợp với ADC 0 - 3.3V của vi điều khiển. Vi xử lý tự chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số rồi thực hiện tính toán dựa trên thuật toán, đưa ra tín hiệu bật/ tắt cho đèn thông qua rơ le.

Vi điều khiển ESP32 được lựa chọn vì khả năng mở rộng. Mặc dù không tối ưu về mặt năng lượng tiêu thụ như các vi điều khiển khác như STM32, Arduino, . . . nhưng bên cạnh khả năng tính toán và bộ nhớ thì ESP hỗ trợ đồng thời Wifi, BLE. Ứng dụng có thể mở rộng từ điều khiển bật tắt đèn đến tính toán, theo dõi thông tin qua hệ thống IoT một cách đơn giản.

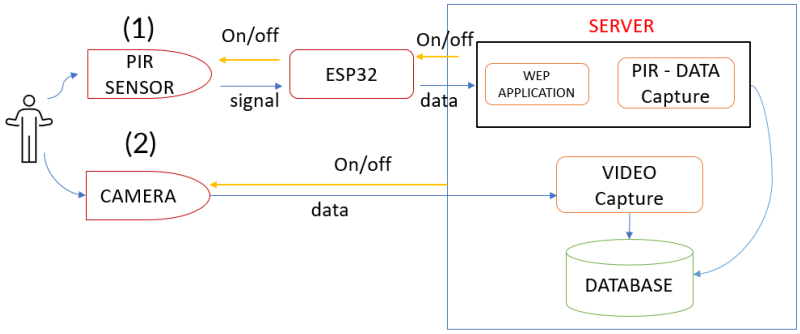
Một vài thông số hoạt động của thiết bị:

3.2 Thu thập dữ liệu

Sử dụng hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu đã được chuẩn bị trước có cấu trúc như hình sau:

Bảng 3.1. thông số hoạt động của thiết bị

Thông số	Giá trị
Phạm vi hoạt động	< 7m (tối ưu trong khoảng < 4m)
Góc mở hoạt động	110°(theo chiều ngang) , 100°(theo chiều dọc)
Nguồn cấp	5V
Công suất tiêu thụ	< 0.5W (bao gồm mạch đo và vi điều khiển)
Thời gian trễ	Có thể tùy chỉnh khi lập trình
Kích thước	50 x 30 x 10 mm



Hình 3.2. Cấu trúc hệ thống thu thập cơ sở dữ liệu

Nhóm tiến hành thu thập dữ liệu theo kịch bản:

STT	Môi trường	Hành động	Khu vực	Thời gian thu thập (phút)
1	Văn phòng	Đứng	1	5
2			2	10
3		Ngồi	1	5
4			2	10
5		Đi lại	1	5
6			2	10
7		Chuỗi hành động	1 & 2	25
8		Không có người		40
9	Nhà vệ sinh	Chuỗi hành động		5
10		Không có người		5
Tổng				120

Hình 3.3. kịch bản thu thập cơ sở dữ liệu

3.3 Training

Chia dữ liệu thu được thành các khung dữ liệu nhỏ chứa 200 mẫu, với bước nhảy là 50 mẫu dữ liệu và tiến hành gán nhãn (0 ứng với không có người; 1 ứng với có người) cho từng khung dữ liệu dựa trên video thu được từ camara. Tính toán 5 đặc trưng cho từng khung dữ liệu ta thu được bộ vecto đặc trưng cho toàn bộ dữ liêu. 5 đặc trưng đó bao gồm mean (giá trị trung bình), min (giá trị nhỏ nhất), max (giá trị lớn

nhất), std (độ lệch chuẩn), slope (độ dốc). Trong đó slope được tính:

$$slope = \frac{max(vecto) - min(vecto}{argmax(vecto) - argmin(vecto)}$$

Chia tệp dữ liệu thành 2 phần train và test:

label / dataset	1	0	Total
Training	4855	3787	8642
Testing	1352	808	2160

Hình 3.4. Dataset

Số lượng codebook mỗi nhãn ảnh hưởng đến hiệu suất, bằng cách thử ta tìm được lượng codeboks cho mỗi nhãn là 5 mang lại hiệu suất cao nhất.

Number of codebooks label 0	Number of codebooks label 1	Accuracy
1	1	84.36%
2	2	83.87%
3	3	86.73%
3	4	88.87%
5	5	89.26%
5	7	88.87%

Hình 3.5. Ảnh hưởng của số lượng codebook tới hiệu suất trong GMLVQ

Codebooks và Ω thu được sau quá trình training:

	Feature 1	Feature 2	Feature 3	Feature 4	Feature 5	label
Codebook 1	0.8607	0.7355	0.9911	-1.1399	-1.1798	0
Codebook 2	0.8532	0.8073	0.9759	-1.1360	-1.1779	0
Codebook 3	0.9155	0.7881	0.9607	-1.1181	-1.2143	0
Codebook 4	0.8337	0.7753	0.8692	-1.2398	-1.2407	0
Codebook 5	0.9165	0.7964	0.9524	-1.1222	-1.2110	0
Codebook 6	0.8008	0.4726	0.9898	-1.0294	-1.2339	1
Codebook 7	0.7661	0.4815	0.8601	-0.9861	-1.1414	1
Codebook 8	0.7186	0.3078	1.3200	-1.0798	-1.2665	1
Codebook 9	0.8195	0.4841	1.1485	-0.9299	-1.1541	1
Codebook 10	0.8592	0.5071	1.1581	-0.9468	-1.1136	1

Hình 3.6. Codebooks

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0.4097 & 0.4100 & -0.0601 & 0.5168 & 0.5168 \\ 0.6158 & 0.5904 & 0.0832 & 0.4784 & 0.3002 \\ -0.5285 & -0.4101 & -0.7150 & -0.4257 & 1.5160 \\ 0.5066 & 0.4951 & 0.0083 & 0.3924 & 0.4139 \\ 2.3901 & 2.1429 & 1.3220 & 1.8817 & -1.5820 \end{bmatrix}$$

3.4 Nhúng thuật toán lên vi điều khiển

Sau khi có được bộ số Codebooks từ quá trình training, bộ số này sẽ được lưu đẻ phục vụ tính toán đưa ra dự đoán cho từng khung dữ liệu. Bộ adc trên vi xử lý có vai trò trích mẫu tín hiệu analog thu được từ cảm biến để chuyển nó thành tín hiệu số. Một khung dữ liệu sẽ lưu trữ 200 mẫu tín hiệu số mới nhất. Thiết lập các công thức tính toán để tính 5 đặc trưng mean, min, max, std, slope được đề cập ở trên tạo thành một vecto đặc trưng. Tính toán khoảng cách của vecto đặc trưng này đến các vecto thành phần của codebooks. Ta lấy nhãn của vecto thành phần có khoảng cách gần nhất với vecto đặc trưng làm dự đoán và gửi tín hiệu đóng cắt role để điều khiển đèn khi phát hiện có hoặc không có người.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

Các kết quả đưa ra đã giải quyết vấn đề mà bài toán đưa ra. Thuật toán có kết quả chính xác tốt, đơn giản, dễ dàng triển khai trên vi điều khiển. Phần cứng thiết bị đơn giản, dễ dàng xây dựng. Thiết bị có nhiều ưu điểm so với các thiết bị cùng loại trên thị trường, tuy nhiên chưa thực hiện tối ưu về mặt chi phí.

Thiết bị xử lý tốt việc phát hiện các chuyển động nhỏ, tuy nhiên chưa phát hiện được người đang đứng yên. Đây là nửa còn lại trong bài toán phát hiện người dựa trên cảm biến hồng ngoại thụ động. Trong tương lai, đồ án sẽ phát triển nghiên cứu giải quyết bài toán này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TK Doan, TNL Nguyen, NC Hoang, MT Le, QC Nguyen, "Intelligent passive infrared sensor based on learning vector quantization for human detection," *Engineering Research Express*, vol. 6, 28 4 2024.